



Documentación de Funcionalidades

Sistema de Gestión de Reportes de Servicio Técnico

Descripción general de las funcionalidades disponibles en la plataforma K Maintenance Report, organizada por área de uso.

Agosto 2026

1 ¿Qué es K Maintenance Report?

K Maintenance Report es una plataforma web para la creación, gestión y entrega de informes de servicio técnico. Reemplaza el proceso manual de reportes en papel o en documentos sueltos por un sistema centralizado donde cada visita técnica queda registrada, firmada por el cliente, y disponible para su consulta o descarga en cualquier momento.

La plataforma está diseñada para tres tipos de usuario — administrador, técnico y cliente — cada uno con acceso únicamente a la información y funciones que le corresponden.

2 Roles y Niveles de Acceso

Cada usuario inicia sesión con su propia cuenta y ve solo lo que le corresponde según su rol.

Administrador

Acceso completo: gestión de usuarios y clientes, todos los reportes de la empresa, estadísticas generales, y personalización de marca.

Técnico

Crea y edita sus propios reportes (o los de un trabajo compartido con otro técnico), y consulta sus propias estadísticas de actividad.

Cliente

Consulta únicamente sus propios reportes, puede firmarlos digitalmente una vez completados, y descargar su copia en PDF.

3 Panel Principal (Dashboard)

Resumen de actividad

Al iniciar sesión, cada usuario ve un panorama general: cantidad de reportes, estado (borrador, completado, firmado), y actividad reciente — ajustado a lo que ese usuario puede ver según su rol.

4 Creación y Gestión de Reportes

Nuevo Reporte

Formulario guiado para registrar una visita de servicio: datos del cliente, tipo y datos del equipo, técnicos que participaron, repuestos utilizados, fotografías, descripción del trabajo realizado y observaciones.

Varios técnicos por reporte

Un mismo trabajo puede tener más de un técnico asignado; cualquiera de ellos puede luego consultar o continuar editando ese reporte.

Fotografías del equipo

Se pueden adjuntar fotos organizadas en tres categorías — del equipo, antes y después del servicio — con vista ampliada al hacer clic.

Listado de reportes

Todos los reportes en una tabla con filtros por cliente, técnico, estado, tipo de equipo y rango de fechas, para encontrar rápidamente cualquier informe anterior.

Estados del reporte

Un reporte pasa por tres estados: **Borrador** (en proceso), **Completado** (listo para el cliente) y **Firmado** (aceptado formalmente por el cliente). Una vez firmado, el reporte queda bloqueado y ya no se puede modificar.

5 Firma Digital y Entrega al Cliente

Firma en sitio o remota

El cliente puede firmar el reporte directamente desde su celular o computadora, sin necesidad de imprimir nada — incluso sin tener una cuenta en el sistema, a través de un enlace directo al reporte.

Generación de PDF

Cada reporte se puede descargar como un documento PDF con el formato y la marca de la empresa, listo para archivar o compartir.

Envío por correo

El reporte se puede enviar directamente al correo del cliente (y a un correo adicional de copia, si se necesita) con el PDF adjunto, sin salir de la plataforma.

6 Gestión de Clientes

Directorio de clientes

Ficha por cada cliente con su nombre, dirección, teléfono, correo, y el listado completo de sus reportes en un solo lugar.

Cuentas de cliente (opcional)

Un cliente puede recibir su propia cuenta para ingresar al sistema y consultar sus reportes directamente, o simplemente quedar registrado sin necesidad de una cuenta.

7 Estadísticas

Indicadores generales

Total de reportes, reportes firmados, completados y en borrador, con su respectiva tasa de finalización.

Desglose por técnico, cliente y mes

Gráficos que muestran cuántos reportes ha generado cada técnico, cuáles son los clientes con más actividad, y la tendencia de los últimos 12 meses — incluyendo una ficha de estadísticas individual por cada técnico.

8 Personalización de Marca

Identidad de la empresa

Nombre, logo, color, dirección, teléfono y sitio web configurables desde la plataforma — esta información se refleja automáticamente en los reportes PDF, en los correos enviados a clientes, y en la pantalla que ven los clientes al iniciar sesión.

9 Tipos de Equipo Soportados

Cada tipo de equipo cuenta con su propio formulario de revisión, adaptado a sus mediciones y checklist específicos.

UPS

Sistemas de alimentación ininterrumpida.

Aires de Precisión y Confort

Incluye 9 subtipos: ventana, minisplit, piso-techo, central, cassette, CRAC, entre otros.

Generador

Plantas eléctricas de respaldo.

Batería

Bancos de baterías, con soporte para adjuntar archivos de mediciones.

ATS

Transferencia automática de energía.

Tablero Eléctrico

Tableros de distribución eléctrica.

10 Resumen de Beneficios

Antes	Con K Maintenance Report
Reportes en papel o documentos sueltos	Todo centralizado y respaldado en un solo sistema
Firma física, requiere imprimir	Firma digital desde cualquier dispositivo
Envío manual de reportes	Envío directo por correo desde la plataforma
Sin visibilidad del historial por cliente	Ficha de cliente con todo su historial de servicio
Sin indicadores de desempeño	Estadísticas por técnico, cliente y mes

11 Cuentas e Infraestructura

Como parte del proyecto, nosotros creamos y configuramos las dos cuentas de infraestructura que hacen funcionar la plataforma — base de datos/almacenamiento (Supabase) y envío de correo (Resend) — bajo sus planes gratuitos. No requieren ninguna gestión técnica de parte del cliente.

Único requisito de parte del cliente: un dominio propio

Para poder enviar los reportes por correo desde una dirección propia (por ejemplo, *reportes@suempresa.com*), Resend exige verificar la propiedad de ese dominio. El cliente necesita contar con un dominio propio (o autorizar el uso de uno) para completar esta configuración — sin esto, el envío automático de correos no se puede activar.

Límites del plan gratuito de cada servicio

Servicio	Uso en la plataforma	Límite del plan gratuito
Supabase	Base de datos, fotos, PDFs, cuentas de usuario	500 MB de base de datos · 1 GB de archivos · 5 GB de transferencia/mes
Resend	Envío de reportes por correo	100 correos/día · 3,000 correos/mes
Supabase	Cuentas de usuario activas	50,000 usuarios activos/mes

¿Cuántos reportes caben en el plan gratuito?

Cada reporte ocupa en promedio ~7.5 MB (fotografías más el PDF guardado en caché). Con 1 GB de almacenamiento disponible, esto da capacidad para aproximadamente **130–140 reportes** antes de necesitar más espacio. La base de datos en sí (los datos del reporte, sin contar fotos) no es una limitante real — soporta decenas de miles de reportes dentro del mismo plan gratuito.

¿Cuántos correos se pueden enviar?

Hasta 100 reportes enviados por correo al día, o 3,000 al mes — más que suficiente para el volumen actual de la operación, pero es el límite que se alcanzaría primero si el envío de reportes crece.

Cuentas de usuario

El límite de 50,000 usuarios activos al mes está muy por encima de lo que esta operación necesita — no representa una restricción real a corto ni mediano plazo.

Otras consideraciones del plan gratuito

- Un proyecto en pausa automáticamente por falta de uso durante 7 días seguidos se reactiva solo con la siguiente visita, aunque esa primera carga puede tardar unos segundos más de lo normal.
- El plan gratuito no incluye respaldos automáticos de la base de datos ni garantía de disponibilidad (SLA).

Cuando el negocio crezca

Ambos servicios permiten pasar a un plan pagado en cualquier momento, sin perder información ni tiempo fuera de servicio — el plan de Supabase paga inicia en \$25/mes. Existe un análisis de costos aparte preparado para esa decisión, comparando esta opción contra alternativas.

